

Aula 6

Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

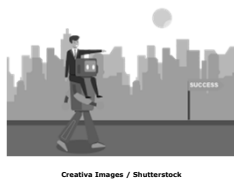
1

Interação de Inteligência (IA) Artificial em Negócios

2

Visão geral

- IA: vista hoje como a oportunidade comercial mais importante, além de ter um potencial a oferecer às empresas



Creative Images / Shutterstock

3

Avanços nas ferramentas de IA

- A IA tornou-se mais acessível para as empresas
- A segurança de dados, a automação de processos e o atendimento ao cliente são as principais áreas em que as empresas estão aplicando a IA

4

- O processamento de linguagem natural (NLP) está na vanguarda da adoção da IA



Aree_S / Shutterstock



NATURAL

ARTIFICIAL

TINA NIZOVA / Shutterstock

5

- Inteligência de negócio: mineração de dados – análise – avaliação comparativa – gestão – relatar – medir – estratégia



6

Aplicação de IA em negócios

- Pode reduzir significativamente os custos, aumentar a eficiência e aumentar a produtividade, além de criar caminhos para novos produtos, serviços e mercados

7

- Os sistemas inteligentes, que fazem uso de IA, também podem ajudar os funcionários a atender melhor os clientes, baseando-se em análises semelhantes às usadas em *chatbots* e mecanismos de recomendação para dar sugestões aos funcionários à medida que atendem aos clientes

8

Cadeia de suprimentos (*supply chains*) com IA

- Algoritmos de aprendizado de máquina com capacidade de efetuar uma previsão sobre o que será necessário e o momento ideal para aquisição de insumos



Blue Planet Studio / Shutterstock

9

- Nesse contexto, a IA auxilia líderes de negócios a gerarem cadeias de suprimentos mais eficientes e econômicas, reduzindo e até mesmo eliminando o excesso de estoque e o risco de ficar sem produtos para atendimento de demanda



Blue Planet Studio / Shutterstock

10

Atendimento ao consumidor de maneira inteligente

- Clientes podem hoje interagir com as empresas em tempo real para resolver reclamações, fazer pedidos, obter informações e fazer quase tudo o que eles exigirem de uma conversa com um representante humano de atendimento ao cliente



Zapp2Photo / Shutterstock

11

Decisões de Negócio

12

Tomada de decisões de IA

- Empresas utilizam a IA em seus processos para ajudar a tomar decisões mais rápidas, precisas e consistentes, aproveitando conjuntos de dados com IA
- Ao contrário das pessoas, a IA pode analisar grandes conjuntos de dados em segundos sem erros, liberando equipes para se concentrar em outras atividades

13

BIG DATA ANALYTICS DECISIONS



14

Funcionamento – IA no processo de decisão

- Entrega de dados para uma plataforma de IA, tarefas como processamento de dados, detecção de tendências, detecção de anomalias e análises complexas são realizadas pela IA
- A decisão final é realizada por uma pessoa ou de maneira completamente automatizada

15



16

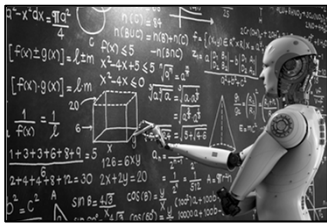
Auxílio de IA nos processos de decisão

- Problema: digitalmente interrompidas pela grande quantidade de dados com os quais precisam lidar, e isso pode sobrecarregá-los
- Empresas: IA nos fluxos de trabalho – aumento dos lucros

17

- IA – quanto mais decisões baseadas em dados ela toma, mais ela aprende
- A IA se treina e usa coletas de dados para criar modelos que se tornam mais assertivos nas previsões e categorizações sobre esses dados

18



Phonamalai Photo/Shutterstock

19

Manutenção Preditiva (MP)

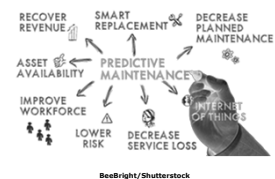
20

Conceito

- A MP pode ser descrita como um processo que utiliza ferramentas e técnicas de análise de dados para detectar anomalias em sua operação, além de possíveis defeitos em equipamentos e processos para que seja possível a correção antes da ocorrência de uma falha

21

- Substituição inteligente – redução de manutenção planejada – internet das coisas – reduzir a perda de serviço – reduzir o risco – melhorar a força de trabalho – definir a disponibilidade – recuperar a receita



BeeBright/Shutterstock

22

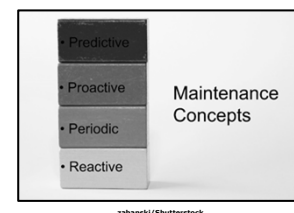
MP

- Frequência de manutenção reduzida para evitar a manutenção reativa não planejada
- Sem incorrer em custos associados ao excesso de manutenção preventiva
- Utiliza dados históricos e em tempo real de várias partes de sua operação para antecipar problemas antes que aconteçam

23

Conceitos de manutenção

- Preditiva
- Proativa
- Periódica
- Reativa



zabanski/Shutterstock

24

Vantagens da adoção da MP

- Usualmente é implementada simultaneamente com a manutenção preventiva e visa tanto os sinais de alerta de falha iminente quanto o reconhecimento de pequenas falhas que iniciam a reação em cadeia que leva a grandes falhas

25

- Emprega as tecnologias utilizadas na manutenção baseada em condições, mas são implementadas em maioria nas análises de diagnóstico para previsão de eventos futuros
- Ao se utilizar a MP em sua forma completa, a eficácia na estratégia de manutenção é ampliada, ou seja, a manutenção só é realizada nas máquinas quando necessária

26

- Redução de custos
 - Reduzindo o tempo de manutenção do equipamento
 - Reduzindo as horas de produção perdidas para manutenção
 - Reduzindo o custo de peças de reposição e suprimentos

27

Objetivos da MP

- Aumento da eficiência e da produtividade, reduzindo custos de manutenção e equipamentos para as empresas ao longo do tempo
- Redução das paradas inesperadas e do tempo de inatividade das máquinas quando comparada com os métodos tradicionais de manutenção, que englobam inspeções manuais por um técnico

28

Relacionamento com Clientes

29

Perfil do cliente

- Consumidores estão cada vez mais exigentes
- Preferem atendimento simples, ágeis e personalizadas
- Como *chatbots* podem ajudar o setor de varejo para saber qual a necessidade desse novo perfil de cliente?

30

Conceito de *chatbot*

- Sistema que conversa com uma pessoa de maneira tão natural quanto uma pessoa é capaz de imaginar, atende às necessidades do cliente de forma rápida e assertiva e utiliza diversos aplicativos de mensagem

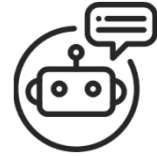


Jirapong Manustrong/Shutterstock

31

Chatbots

- Diferencial competitivo para as empresas
- Benefícios: aumento da eficiência operacional, maior engajamento com os usuários, redução de custos, garantir presença das marcas em canais conversacionais



GANJIRO KUMA/Shutterstock

32

Benefícios dos *chatbots* para os clientes

- Ter atendimento 24 horas durante os sete dias da semana
- Atendimento em todos os canais da empresa
- O auxílio na jornada de compra do cliente
- Agilidade no atendimento

33

- Otimização de processos de logística
- Personalização
- Fidelização do cliente
- Possibilidade de pesquisa pós-venda

34

Inteligência de Decisão

35

Inteligência de decisão

- Crucial no mundo dos negócios: capacidade de tomar decisões rápidas e precisas
- Não basta ter as ferramentas certas para turbinar a inteligência de decisão, é importante saber o que fazer com elas, no momento certo. Com essa estrutura em mãos, irá depender cada vez menos de terceiros

36

Sistema de Apoio à Decisão (*Decision Support Systems – DSS*)

- Sistema sob o controle de um ou mais tomadores de decisão que auxilia na atividade de tomada de decisão, fornecendo um conjunto de ferramentas destinadas a conferir a situação de tomada de decisão e melhorar a eficácia final do resultado da decisão

37

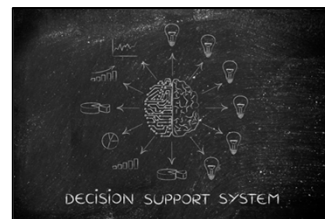


Jirak/Shutterstock

38

- O DSS permite a uma ou mais pessoas tomar decisões em uma situação real, a fim de gerenciá-la da melhor maneira, selecionando cada vez a melhor alternativa entre um conjunto de alternativas, que geralmente são contraditórias

39



Faithie/Shutterstock

40

Sistemas de apoio a decisões inteligentes (*Intelligent Decision Support Systems – IDSS*)

- Sistema de informação inteligente que reduz o tempo em que as decisões são tomadas no domínio ambiental e melhora a qualidade dessas decisões

41



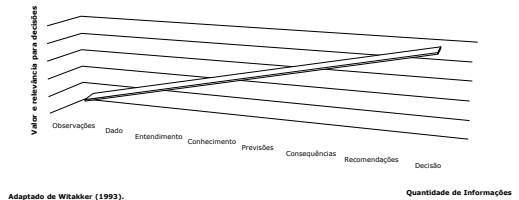
Faithie/Shutterstock

42

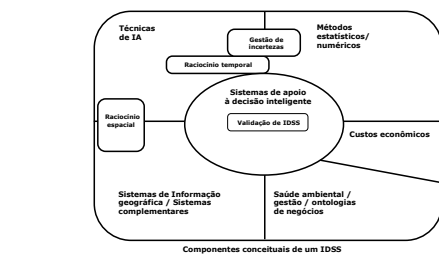
- A utilização de ferramentas e modelos de IA permite o acesso à expertise, e sua flexibilidade os torna capazes de apoiar os processos de aprendizagem e tomada de decisão
- Sua integração com modelos numéricos e/ou estatísticos em um único sistema favorece maior precisão, confiabilidade e aplicação

43

IDSS



44



45

Customização – Conceito em manufatura

- Customização

46